

Nama: Muhammad Arya Octavianus NIM: 065001900018	 Praktikum Data Warehouse	MODUL 5 Nama Dosen: Ir. Teddy Siswanto, MMSi
Hari/Tanggal: Kamis, 10 April 2025		Nama Asisten Laboratorium: 1. Nurafni Revita Wibowo – 065002100013 2. Siti Aisah – 065002100026

Menghubungkan ke MySQL

1. Teori Singkat

Data warehouse adalah jenis sistem manajemen data yang dirancang untuk memungkinkan dan mendukung kegiatan business intelligence (BI), terutama analitik. Gudang data semata-mata dimaksudkan untuk melakukan kueri dan analisis dan sering berisi sejumlah besar data historis. Data dalam gudang data biasanya berasal dari berbagai sumber seperti file log aplikasi dan aplikasi transaksi. Gudang data memusatkan dan mengkonsolidasikan sejumlah besar data dari berbagai sumber. Kemampuan analitisnya memungkinkan organisasi untuk memperoleh wawasan bisnis yang berharga dari data mereka untuk meningkatkan pengambilan keputusan. Seiring waktu, ia membangun catatan sejarah yang dapat sangat berharga bagi para ilmuwan data dan analisis bisnis. Karena kemampuan ini, gudang data dapat dianggap sebagai "sumber kebenaran tunggal" organisasi.

2. Alat dan Bahan

Hardware : Laptop/PC

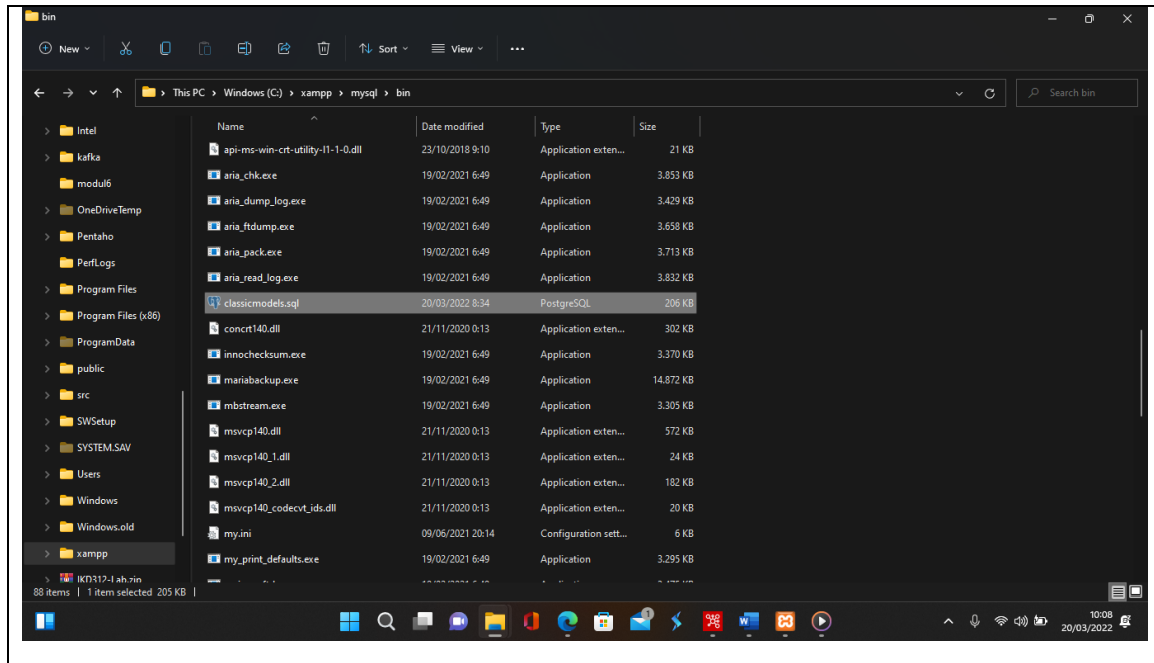
Software : Spoon Pentaho from Hitachi Vantara



3. Elemen Kompetensi

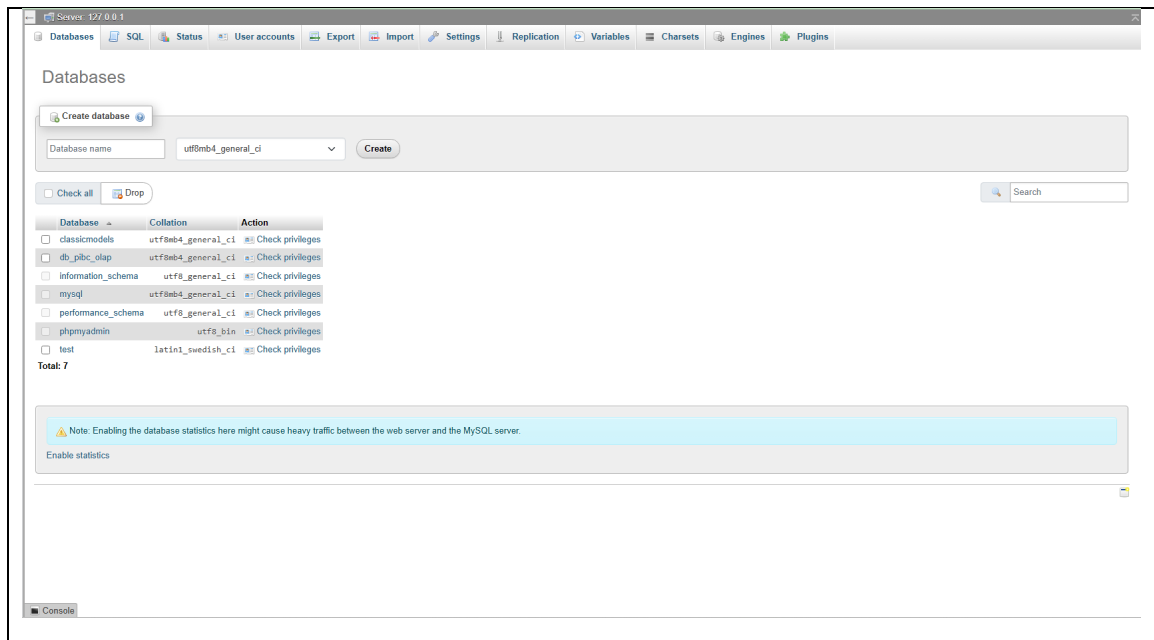
a. Latihan pertama – Membuat Transformasi Terstruktur

1. Download file SQL yang sudah dibagikan Asisten Laboratorium, lalu pindahkan file SQL tersebut kedalam direktori “C:/xampp/mysql/bin/”

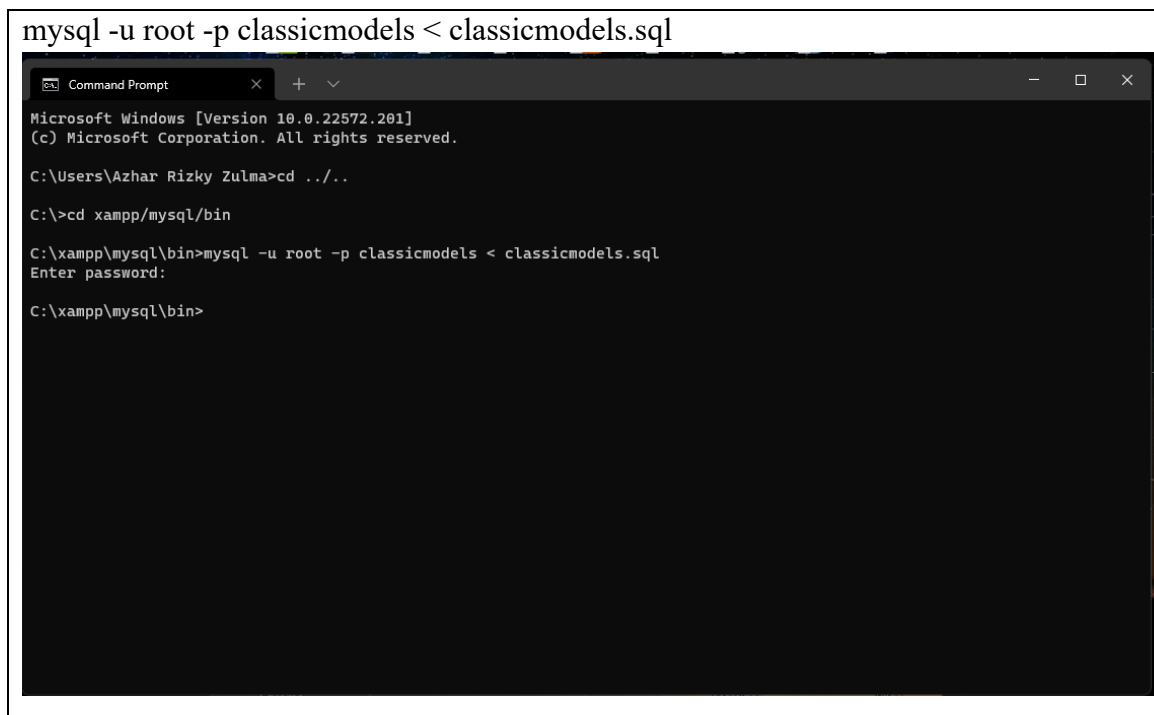


2. Nyalakan Apache dan MySQL pada XAMPP lalu buka 127.0.0.1/phpMyAdmin pada browser. Lalu buat database baru bernama classicmodels.

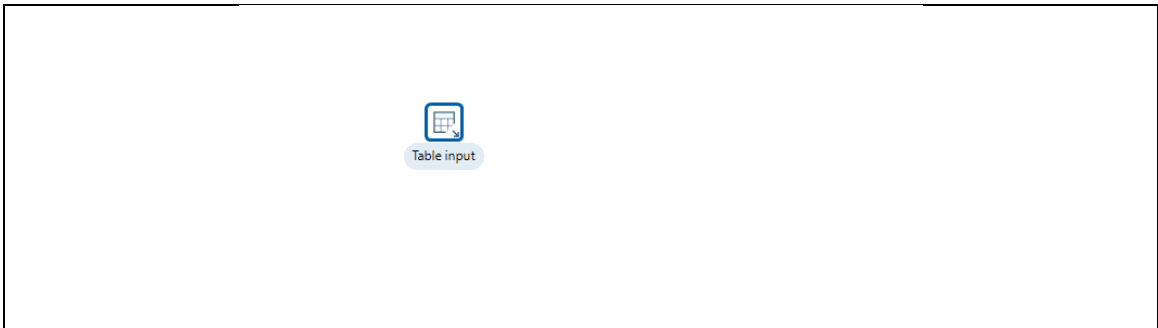




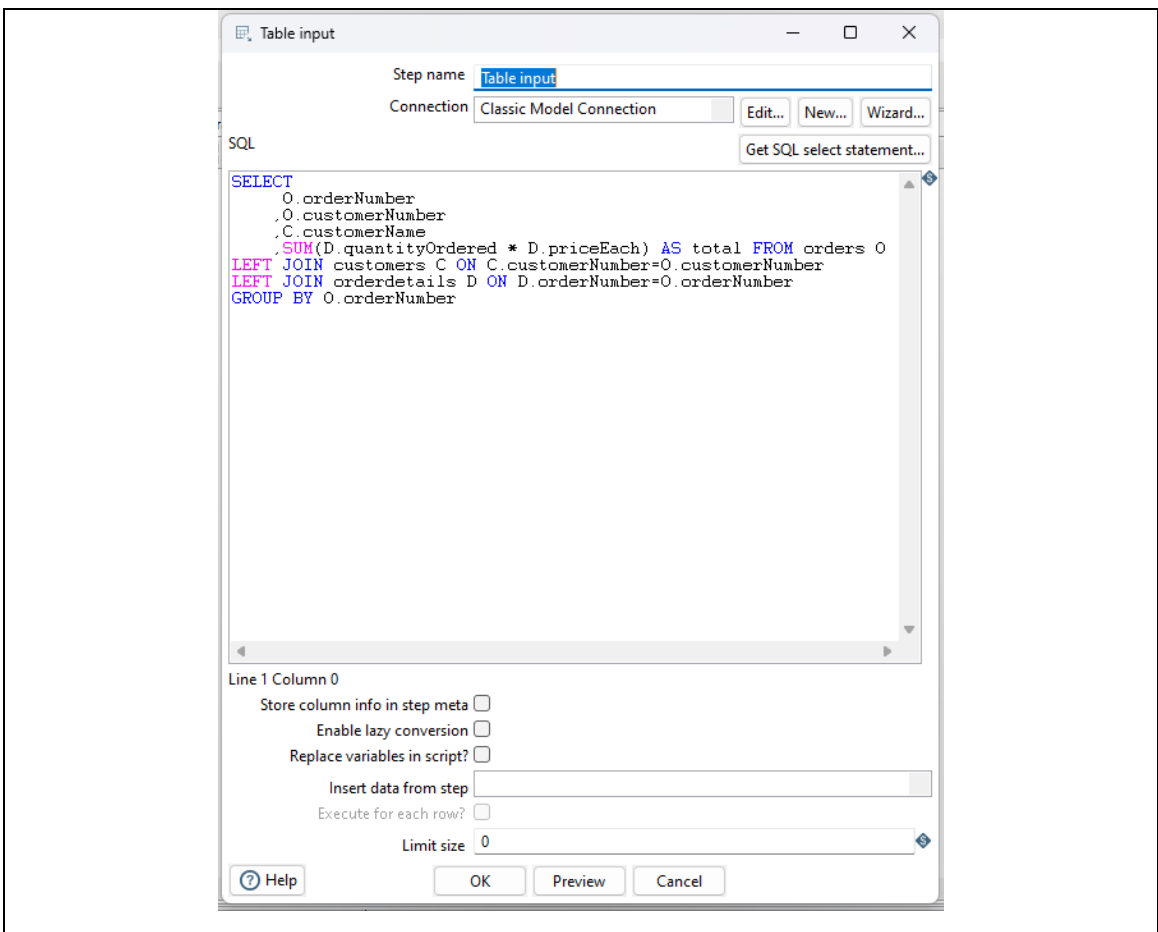
3. Setelah itu buka command prompt dan pindahkan ke direktori “C:/xampp/mysql/bin/”. Lalu jalankan perintah berikut ini. Lalu langsung enter ketika diminta memasukkan password, maka hasilnya akan seperti pada gambar dibawah ini. Jika sudah maka close dan buka Spoon Pentahonya.



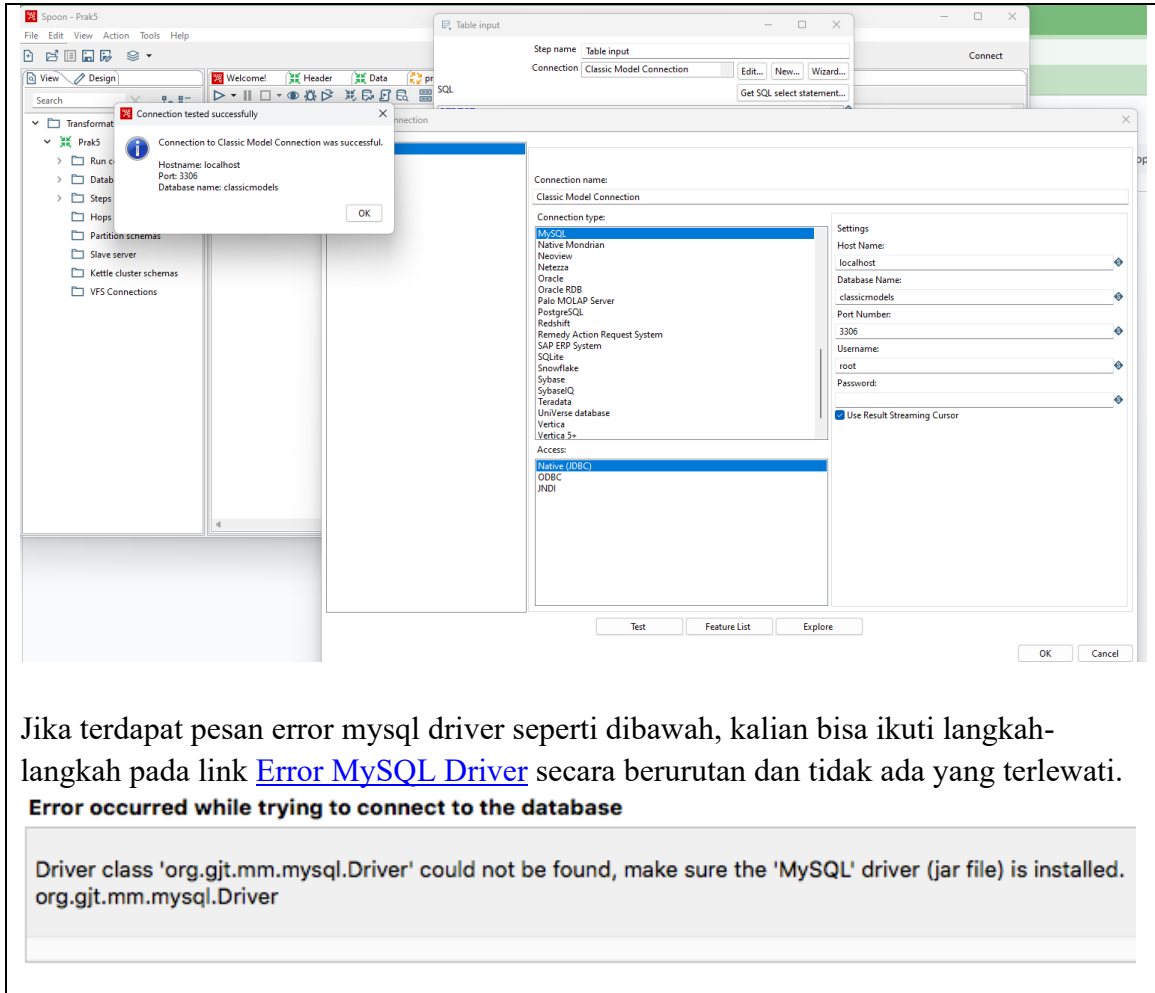
4. Buat transformation sheet baru, cari dan pilih Table Input, lalu klik 2x Table input pada Transformation.



5. Ketik SQL sebagai berikut lalu setelah itu klik New pada Connection.



6. Buat konfigurasi seperti dibawah ini lalu klik Test, jika sudah muncul message box seperti gambar dibawah maka data berhasil terhubung. Dan selanjutnya klik OK dan OK untuk menyimpan konfigurasi koneksi ke database yang telah dibuat. Jika



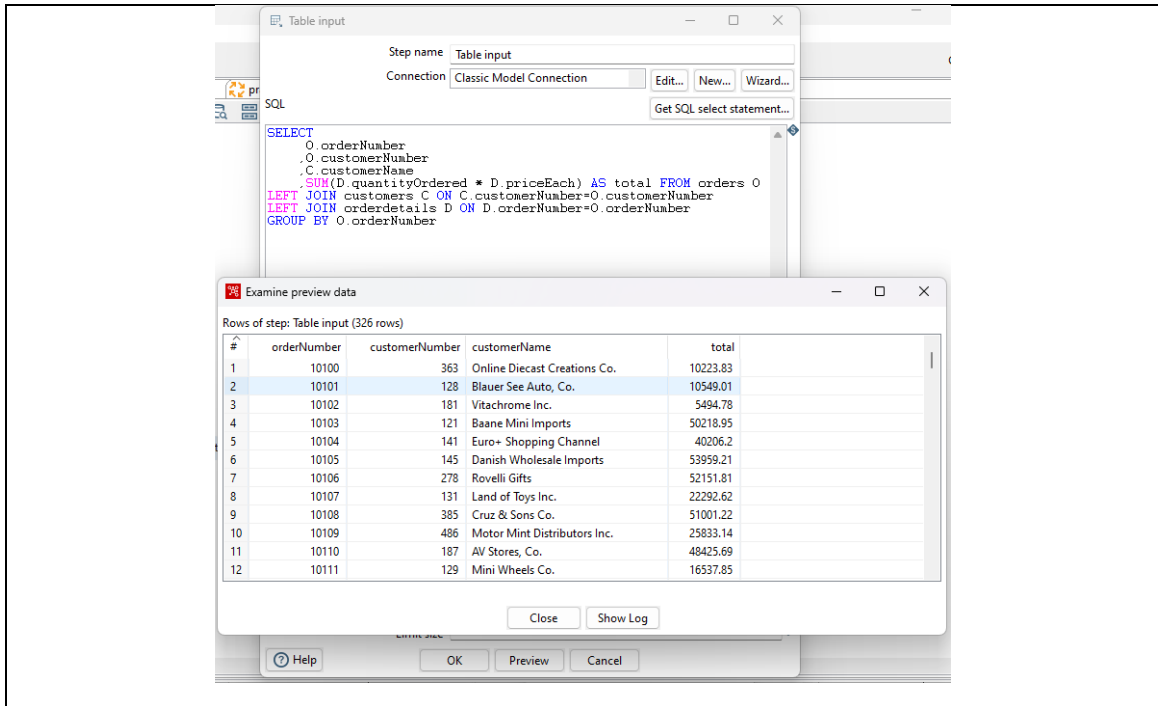
Jika terdapat pesan error mysql driver seperti dibawah, kalian bisa ikuti langkah-langkah pada link [Error MySQL Driver](#) secara berurutan dan tidak ada yang terlewat.

Error occurred while trying to connect to the database

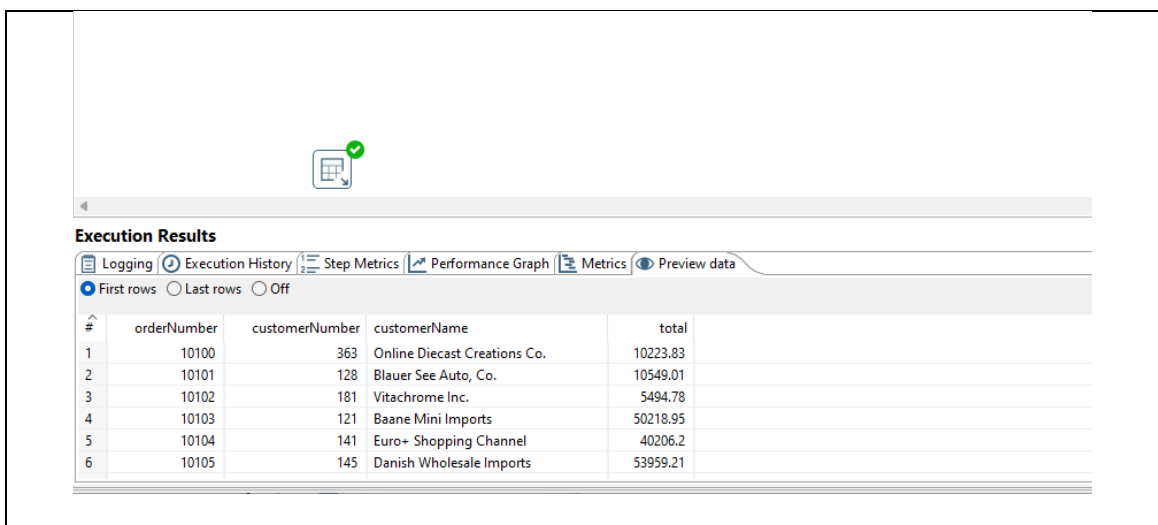
Driver class 'org.gjt.mm.mysql.Driver' could not be found, make sure the 'MySQL' driver (jar file) is installed.
org.gjt.mm.mysql.Driver



7. Setelah Kembali ke Table input, coba klik preview data untuk menguji SQL yang sudah kalian buat tadi, lalu jika datanya sudah tampil artinya koneksi ke database berhasil dilakukan. Selanjutnya klik Close dari Preview data dan klik OK dari Input table untuk menyimpannya.

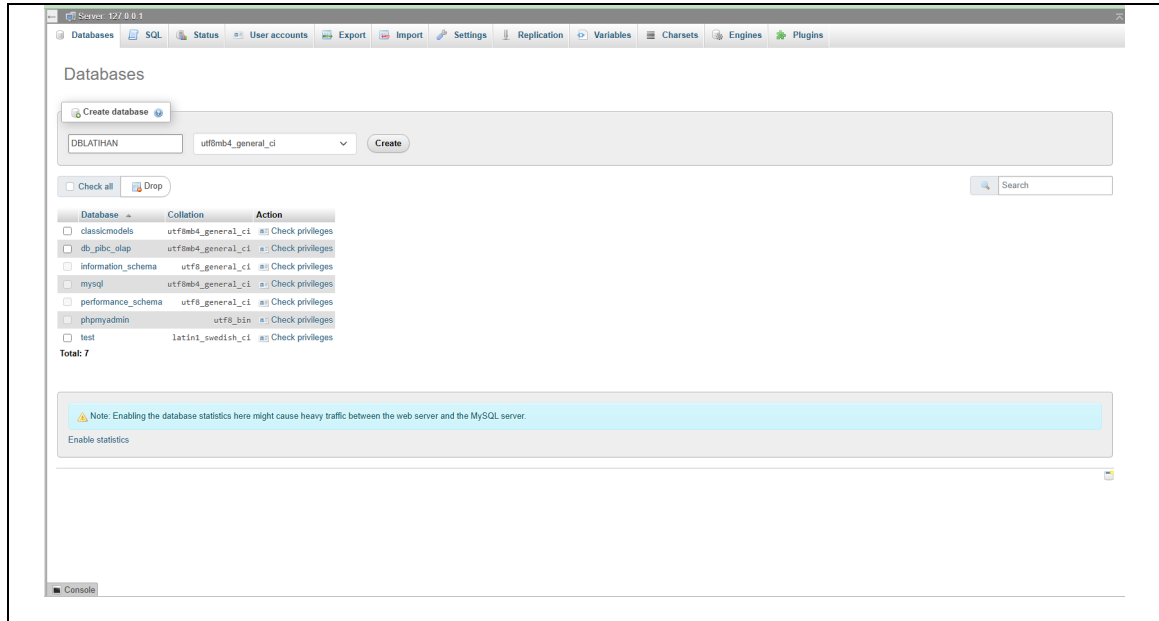


8. Berikut adalah hasil tampilan setelah dijalanakannya, terlihat preview data dari hasil koneksi database berhasil dilakukan.

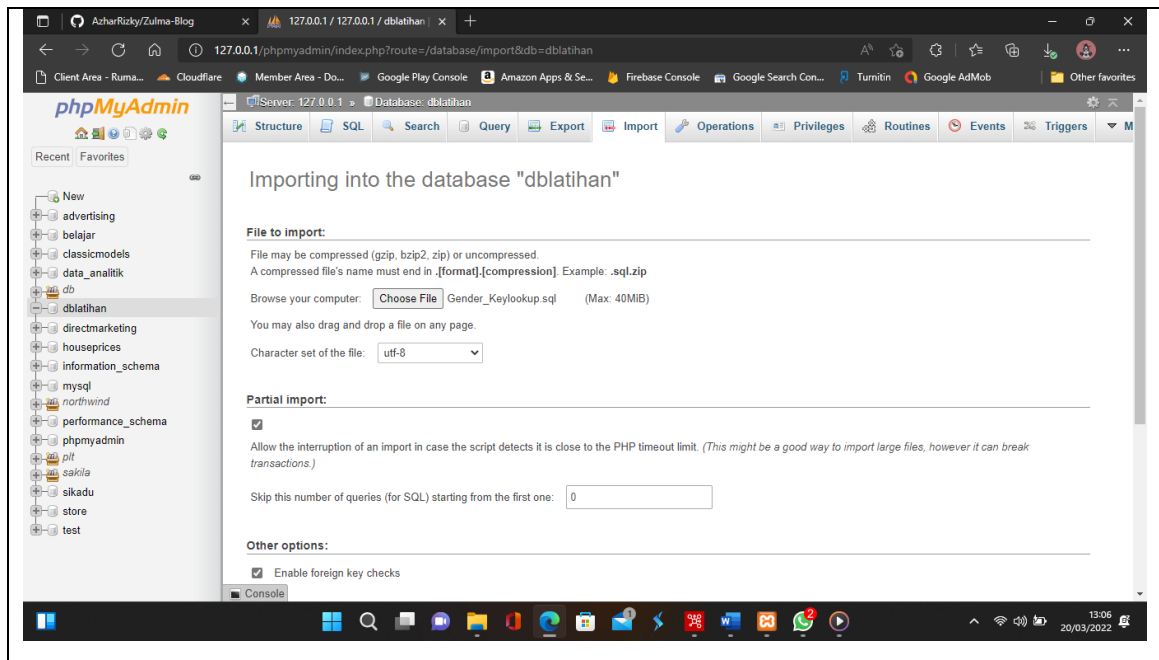


b. Latihan Kedua – Keylookup menggunakan MySQL

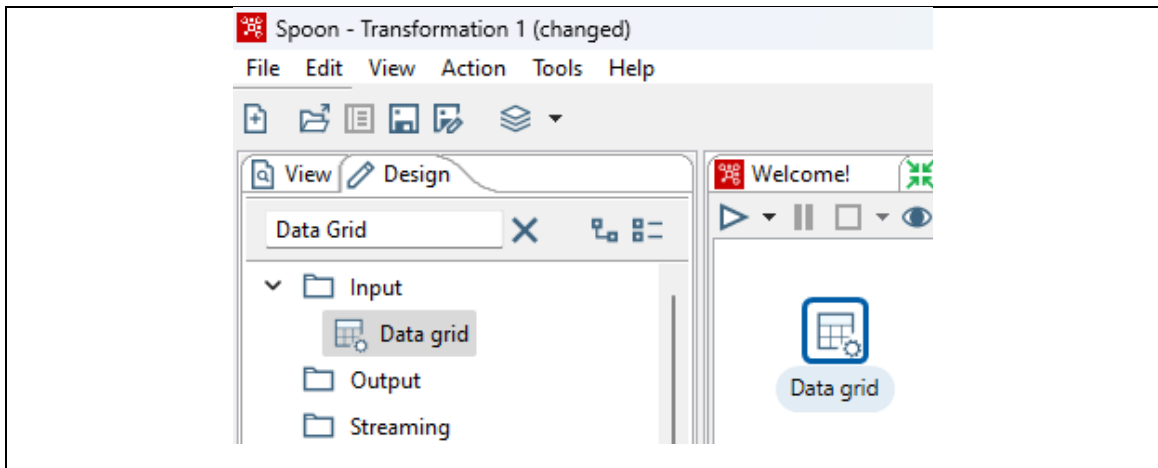
1. Nyalakan Apache dan MySQL pada XAMPP lalu buka 127.0.0.1/phpMyAdmin pada browser. Lalu buat database baru bernama dblatihn.



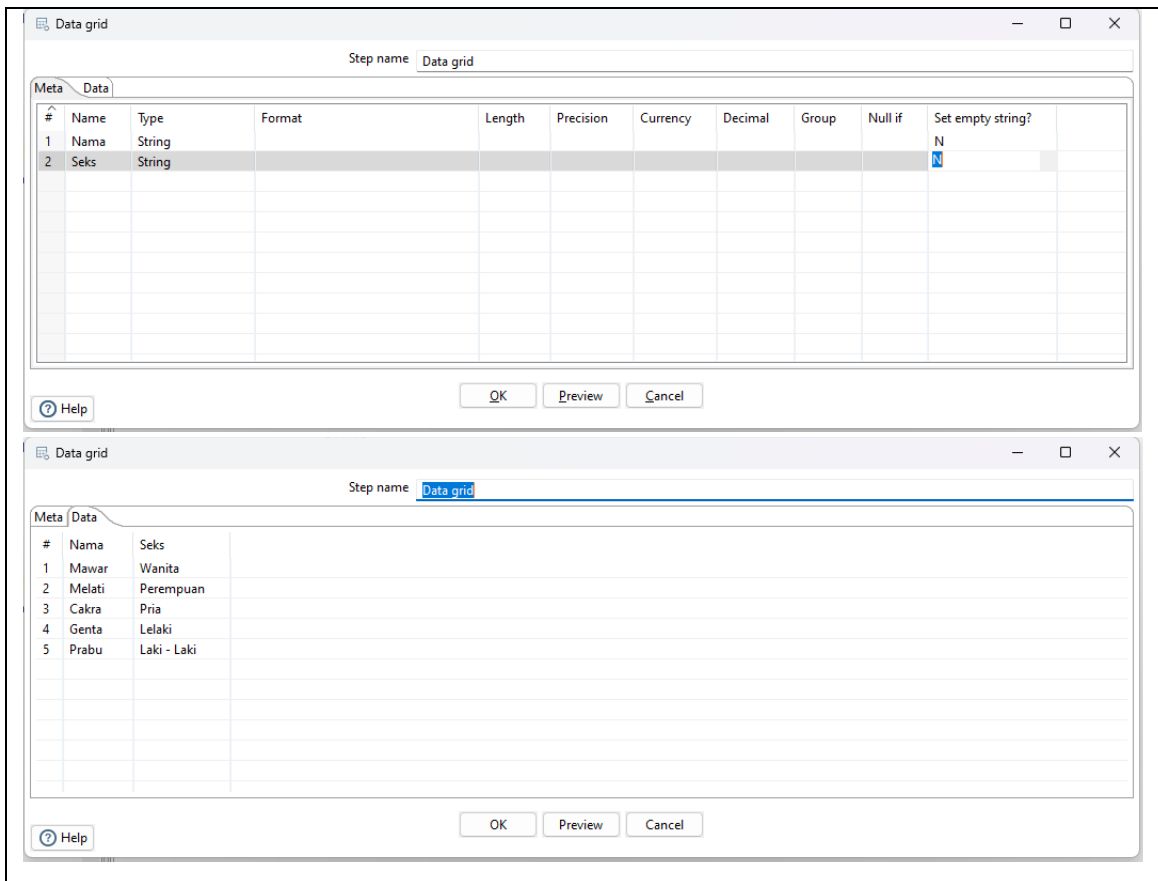
2. Selanjutnya import data dengan SQL yang diberikan Asisten Laboratorium yaitu Gender_Keylookup.sql.



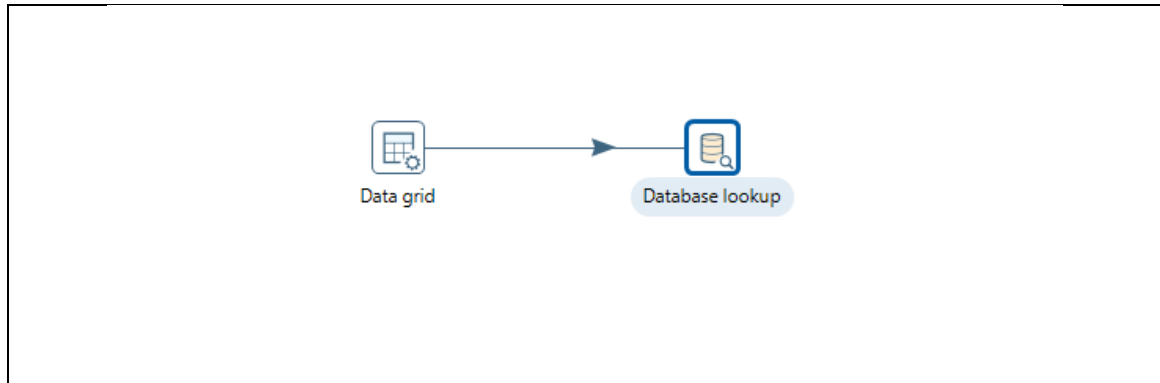
3. Buat transformation sheet baru, cari dan pilih Data Grid, lalu klik 2x Data Grid pada Transformation.



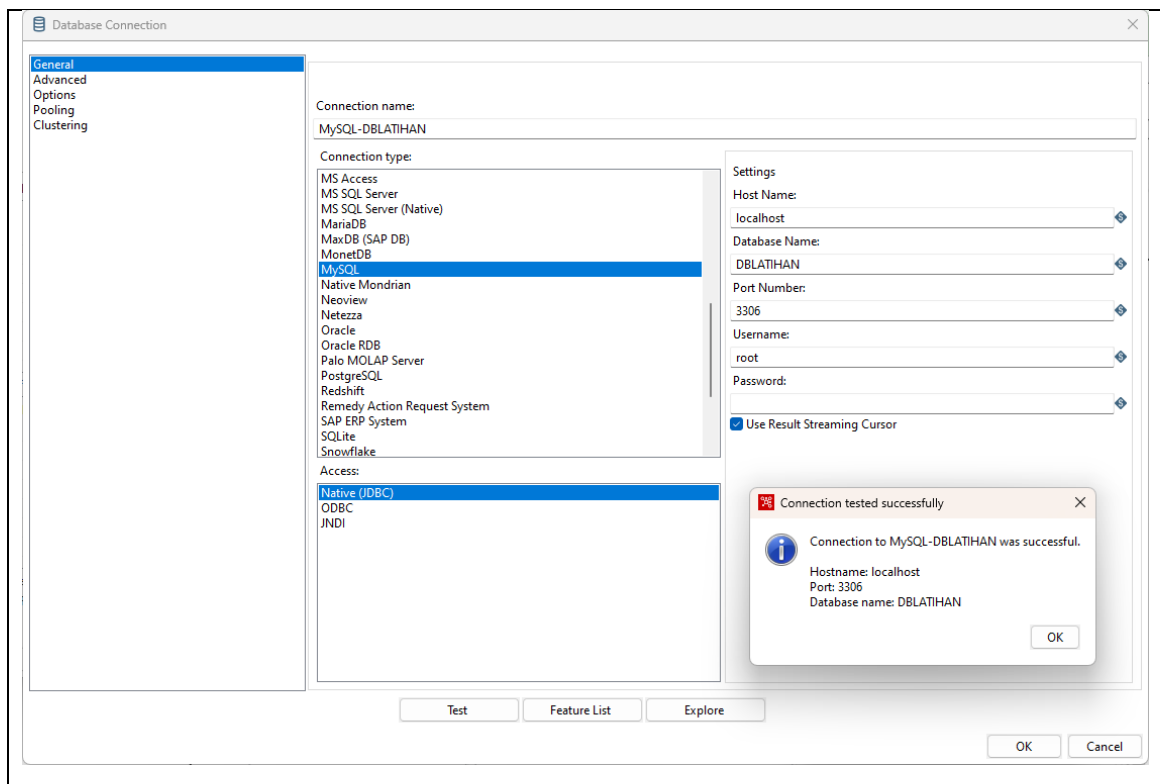
4. Isi meta dan data pada data grid seperti pada gambar berikut.



5. Lalu selanjutnya cari dan pilih Database lookup pada transformation.



6. Selanjutnya pada Database lookup, pada bagian connection klik new, lalu konfigurasi koneksi ke database seperti pada gambar dibawah ini. Lalu klik Test. Jika sudah berhasil terhubung klik OK dari test window dan klik OK pada Database connection window.



7. Lalu pada database lookup windows, untuk bagian Lookup table, klik Browse selanjutnya cari tabel gender_lookup seperti pada gambar dibawah, jika sudah klik OK.

Database lookup

Step name: Database lookup

Connection: MySQL-DBLATIHAN

Lookup schema: dblatih

Lookup table: gender_keylookup

Enable cache? ☐

Cache size in rows (0=cache): 0

Load all data from table ☐

The key(s) to look up the value(s):

#	Table field	Comparator	Field1	Field2
1				

Values to return from the lookup table:

#	Field	New name	Default	Type
1				

Do not pass the row if the lookup fails ☐

Fail on multiple results? ☐

Order by

8. Selanjutnya konfigurasi Database Lookup windows seperti pada gambar dibawah, klik Get fields and hapus variabel yang tidak digunakan. Lalu selanjutnya klik Get Lookups fields and hapus variabel yang tidak digunakan. Untuk lebih jelasnya cek pada gambar. Jika sudah klik OK dan setelah itu Jalankan transformasinya.

Database lookup

Step name: Database lookup

Connection: MySQL-DBLATIHAN

Lookup schema: dblatih

Lookup table: gender_keylookup

Enable cache? ☐

Cache size in rows (0=cache): 0

Load all data from table ☐

The key(s) to look up the value(s):

#	Table field	Comparator	Field1	Field2
1	name	=	Seks	
2				

Values to return from the lookup table:

#	Field	New name	Default	Type
1	id			String
2				

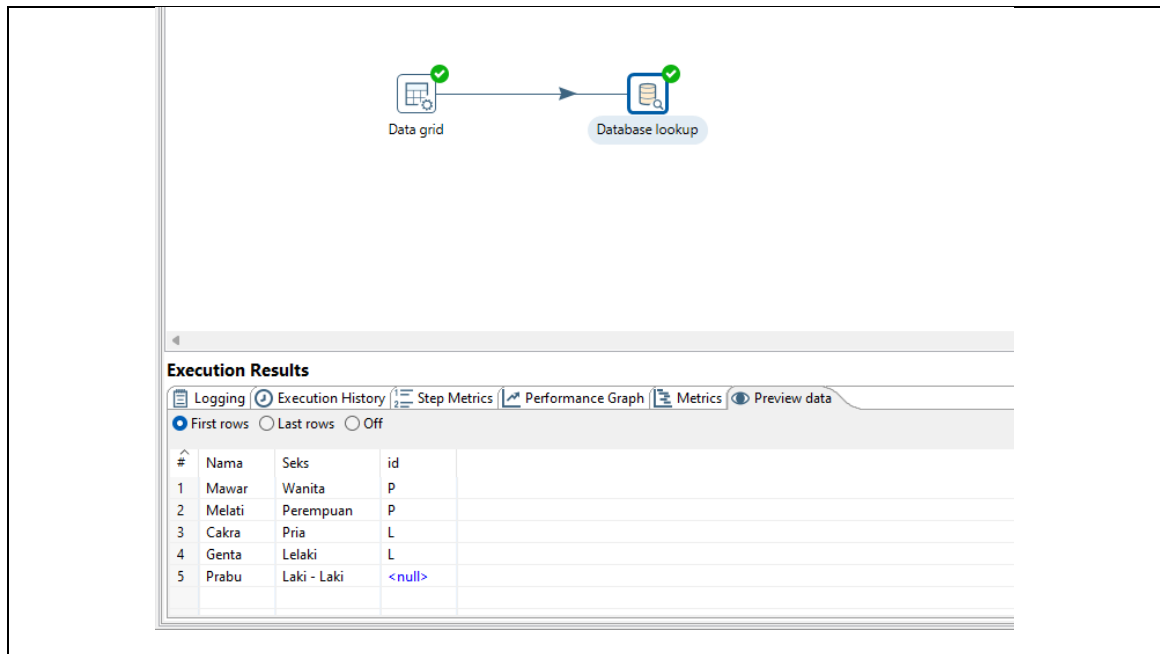
Do not pass the row if the lookup fails ☐

Fail on multiple results? ☐

Order by



9. Berikut adalah output ketika transformasinya berhasil dijalankan.



4. File Praktikum

Github Repository:

<https://github.com/aryaoctavianus/Praktikum-Datawarehouse/tree/main/Praktikum>

5. Soal Latihan

Soal:

1. Apa fungsi dari database lookup pada Spoon?
2. Apa yang dimaksud dengan Data pipeline?

Jawaban:

1. Buat ngambil data dari database berdasarkan nilai input, misal nambahin info nama dari ID.
2. Rangkaian proses buat mindahin dan ngolah data (ETL).

6. Kesimpulan

- a. Dalam pengerjaan praktikum Data Warehouse, kita harus benar-benar teliti dalam menginputkan suatu fungsi untuk menampilkan suatu keluaran pada layar dengan sesuai.
- b. Kita dapat mengetahui pentingnya SQL Connector untuk menghubungkan Pentaho dengan database agar proses extract data bisa berjalan lancar.



7. Cek List (✓)

No	Elemen Kompetensi	Penyelesaian	
		Selesai	Tidak Selesai
1.	Latihan Pertama	✓	
2.	Latihan Kedua	✓	

8. Formulir Umpan Balik

No	Elemen Kompetensi	Waktu Pengerjaan	Kriteria
1.	Latihan Pertama	20 Menit	baik
2.	Latihan Kedua	30 Menit	baik

Keterangan:

1. Menarik ✓
2. Baik
3. Cukup
4. Kurang

